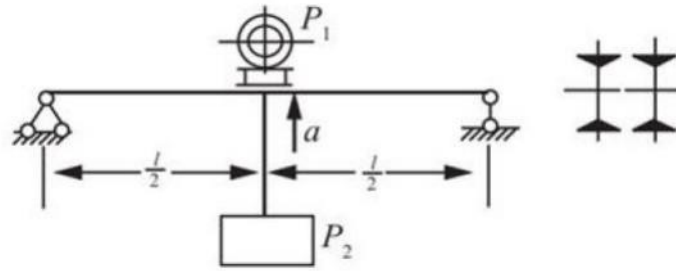


一起重机重 $P_1 = 5\text{kN}$ ，装在2根跨度 $l = 4\text{m}$ 的工字钢梁上，每根梁的弯曲截面系数 $W = 237\text{cm}^3$ ，用钢索起吊 $P_2 = 50\text{kN}$ 的重物。该重物在前3s内按等加速上升10m。已知 $[\sigma] = 170\text{MPa}$ ，不计梁和钢索的自重，试校核梁的强度。



AI识图

对 P_2

$$\begin{array}{c} \uparrow T \\ \uparrow a \\ \downarrow P_2 \end{array} \quad \therefore T = P_2 + \frac{P_2}{g} a = (1 + \frac{a}{g}) P_2$$

则对梁来说集中载荷为

$$P_1 + T = P_1 + (1 + \frac{a}{g}) P_2 = P$$

$$\therefore M_{\max} = \frac{1}{2} P \cdot \frac{1}{2} l = \frac{1}{4} l (P_1 + P_2 + \frac{a}{g} P_2) = 66.33 \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{m}$$

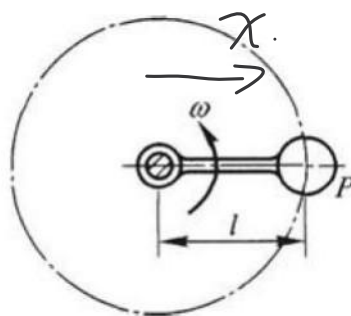
$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{2W} = \frac{66.33 \times 10^3}{2 \times 237 \times 10^6} = 140 \mu\text{Pa} < [\sigma]$$

$\therefore$ 满足强度要求。

一杆以角速度 ω 绕铅垂轴在水平面内转动。已知杆长为 l ，杆的横截面面积为 A ，重量为 P_1 。另有一重量为 P 的重物连接在杆的端点，如图所示。试求杆的伸长。

对重物. 惯性力.

$$F_p = \frac{P}{g} l \omega^2$$



对杆. 的 惯性力.

$$\frac{x}{l} dx \quad l-x$$

$$\frac{P_1}{g l} \cdot dx = dm \quad a(x) = \omega^2 \cdot x$$

$$\therefore dF = a \cdot dm = \frac{\omega^2 P_1}{g l} x dx$$

对 $l-x$ 长杆.

$$F_p \leftarrow \text{---} \rightarrow$$

$$F_d = F_p + \int_x^l dF = \frac{P}{g} l \omega^2 + \frac{P_1}{2g l} (l^2 - x^2) \omega^2$$

$$\therefore \Delta l = \int \frac{F_d dx}{EA} = \frac{1}{EA} \left[\frac{P}{g} l^2 \omega^2 + \frac{P_1}{3g} l^2 \omega^2 \right] = \frac{l^2 \omega^2}{3gEA} (3P + P_1)$$

在直径 $d=100\text{mm}$ 的轴上，装有转动惯量 $I_0=0.5\text{kN}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2$ 的飞轮，轴以 300r/min 的匀角速度旋转。现用制动器使飞轮在4秒内停止转动，不计轴的质量和轴承内的摩擦，试求轴内的最大切应力。

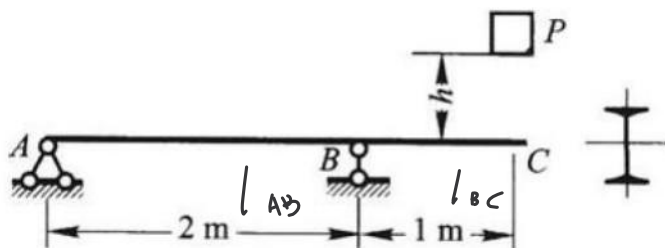
$$\alpha = \frac{\omega}{t} = \frac{\pi n}{30t}$$

$$T = I_0 \cdot \alpha = 1.25\pi \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$\therefore \tau_{\max} = \frac{T}{W_p} = \frac{1.25\pi \times 10^3}{\frac{\pi}{16} \times 0.1^3} = 20 \text{ MPa}$$



重量为 $P=5\text{kN}$ 的重物，自高度 $h=15\text{mm}$ 处自由下落，冲击到外伸梁的C点处，如图所示。已知梁截面惯性矩： $I=2500\text{cm}^4$ ，弯曲截面系数： $W=250\text{cm}^3$ ，其弹性模量 $E=210\text{GPa}$ ，不计梁的自重，试求梁横截面上的最大冲击正应力。



求静载形变

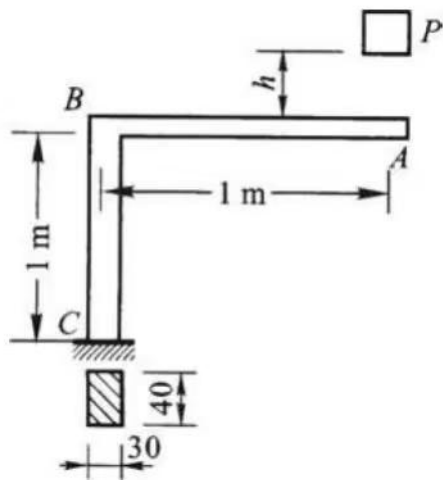
$$\Delta_{st} = \frac{P l_{BC}^2}{3EI} (l_{AB} + l_{BC}) = \frac{5 \times 10^3 \times 3}{3 \times 210 \times 2500 \times 10} = 0.9524 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 15}{0.9524}} = 6.7$$

$$\text{静载时 } \sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{M_B}{W} = \frac{5 \times 10^3}{250 \times 10^{-6}} = 20 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{d\max} = k_d \cdot \sigma_{\max} = 134 \text{ MPa}$$

图所示为等截面刚架，重物（重量为P）自高度h处自由下落冲击到刚架的A点处。已知P=300N，h=50mm，E=200GPa，不计刚架的质量，以及轴力、剪力对刚架变形的影响，试求截面A的最大铅垂位移和刚架内的最大冲击弯曲正应力。



$$\Delta_{st} = \Delta_{st1} + \Delta_{st2}$$

$$= \frac{Pl^3}{3EI} + \frac{Pl^3}{EI} \times l$$

$$= \frac{4 \times 300}{3 \times 200 \times 10^9 \times \frac{1}{12} \times 0.04 \times 0.03^3} = 22.22 \text{ mm}$$

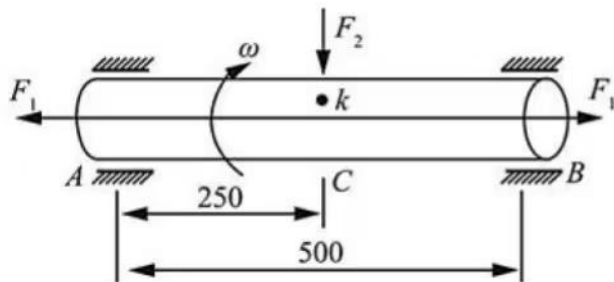
$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 3.345$$

$$\therefore \Delta_d = k_d \Delta_{st} = 74.3 \text{ mm}$$

$$\sigma_{st} = \frac{M_{max}}{W} = \frac{M_e}{W} = \frac{Pl}{W} = 50 \text{ MPa}$$

$$\therefore \sigma_{dmax} = \sigma_{st} \cdot k_d = 3.345 \times 50 = 167.3 \text{ MPa}$$

图所示为直径d=30mm的钢圆轴，受横向力F₂=0.2kN和轴向拉力F₁=5kN的联合作用。当轴以匀角速ω转动时，试绘出跨中截面上k点处的正应力随时间变化的曲线，并计算其应力比和应力幅。



轴力不变 $\sigma_1 = \frac{F_1}{\frac{\pi d^2}{4}} = 7.074 \text{ MPa}$
弯曲应力是交变

$$\sigma_{2max} = \frac{M}{W} = \frac{\frac{1}{4} F_2 l}{\frac{\pi d^3}{32}}$$

$$= \frac{8 \times 0.2 \times 0.5 \times 10^3}{\pi \times 0.03^3}$$

$$= 9.431 \text{ MPa}$$

$$\therefore \sigma_{maxk} = \sigma_1 + \sigma_{2max} = 16.51 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{min k} = \sigma_1 - \sigma_{2max} = -2.357 \text{ MPa}$$

$$r = \frac{\sigma_{min k}}{\sigma_{max k}} = -0.143$$

$$\Delta \sigma = \sigma_{max k} - \sigma_{min k} = 18.87 \text{ MPa}$$

